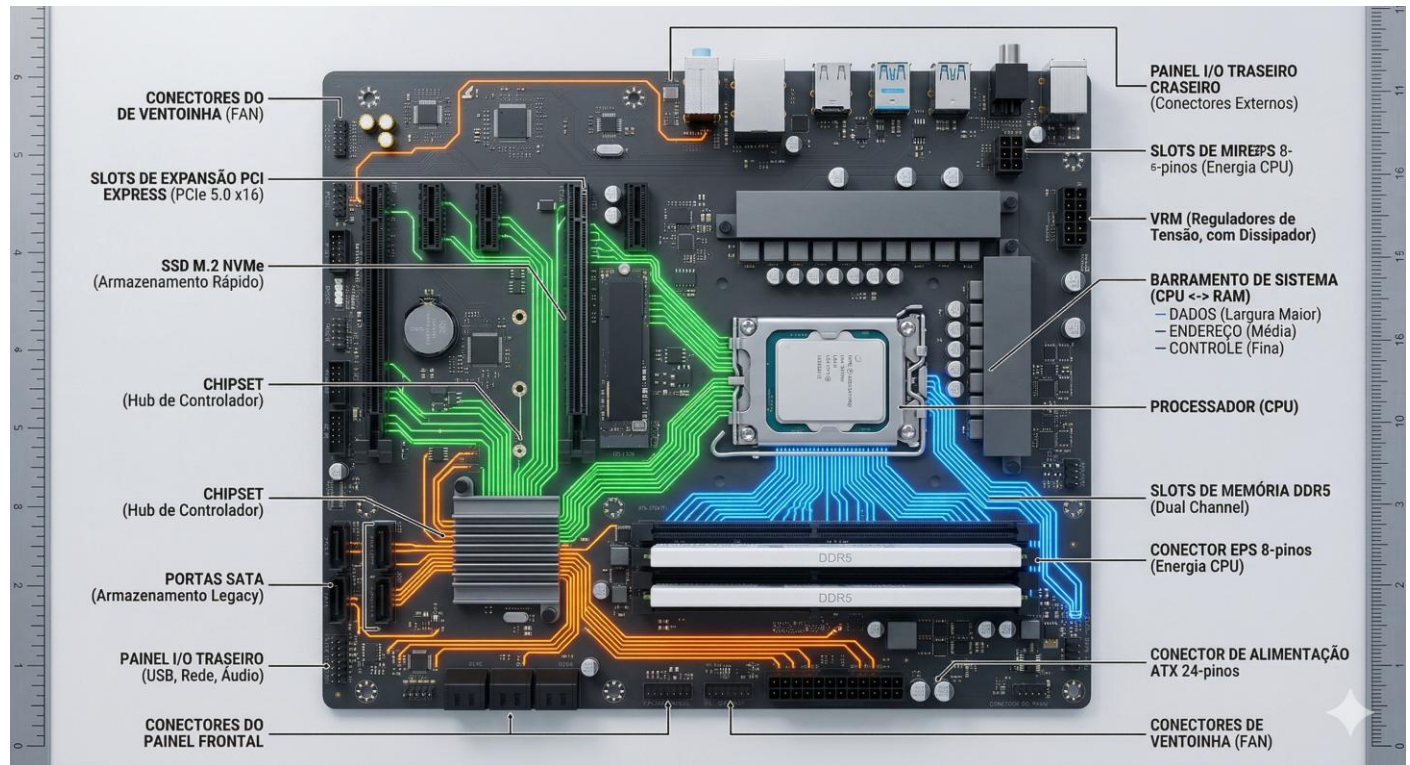


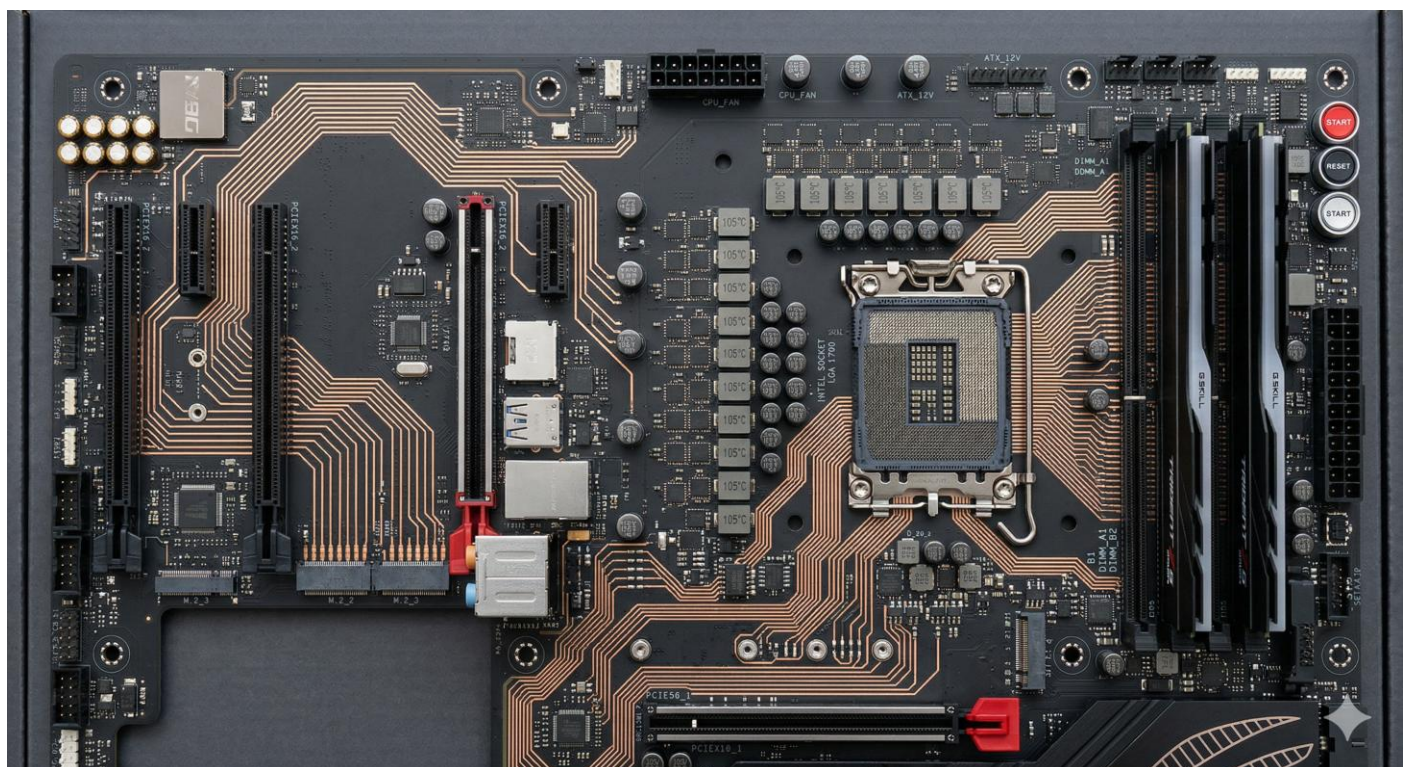
## Atividade 1

**Atenção, alunos:** Esta atividade deve ser realizada em duplas, utilizando o **Diagrama Lógico** e a **Imagem da Placa** projetada. O resultado deve ser registrado em um editor de texto ou no caderno e salvo/nomeado como "atividade 1".

### Diagrama lógico



### Imagem da placa



## 1. Mapeamento de Gargalos (Bottlenecks)

**O que fazer:** Analise a imagem da nossa placa-mãe. Identifique o caminho entre a CPU e a RAM, e entre a CPU e uma porta USB.

- **Desafio:** Pesquise na internet a velocidade (taxa de transferência) de uma memória **DDR5** e de uma porta **USB 2.0**.
- **Reflexão:** Se você tentar transferir um arquivo de 10GB de um dispositivo USB 2.0 para a memória RAM, onde estará o "gargalo"? Explique por que a velocidade da memória RAM não ajuda a acelerar essa transferência específica.

## 2. Análise de Protocolo: Por que Serial? (Pesquisa Online)

**O que fazer:** Antigamente, os barramentos de computadores eram **paralelos** (vários fios enviando bits ao mesmo tempo). Hoje, padrões como **SATA** e **PCI Express** são **seriais** (um bit por vez em altíssima velocidade).

- **Sua tarefa:** Pesquise em sites de tecnologia ou blogs especializados: *"Vantagens do barramento serial sobre o paralelo em altas frequências"*.
- **Exemplo para entender:** No barramento paralelo, se um bit chegar um trilionésimo de segundo depois dos outros (desvio de clock), o dado é corrompido. Como os barramentos seriais modernos resolveram esse problema?

## 3. Desafio de Licenciatura: Ensinando a Hierarquia

**O que fazer:** Como futuros professores de computação, vocês devem ser capazes de simplificar a complexidade da organização de computadores.

- **Tarefa:** Crie um **infográfico simples** ou uma **analogia visual** para explicar a um aluno do ensino médio: Como a CPU consegue manter uma conversa de "alta velocidade" com a **Memória RAM** e, ao mesmo tempo, lidar com o movimento "lento" de um **Mouse**, sem que um atrapalhe o outro?
- **Exemplo:** Você pode usar o conceito de "pistas de corrida" para a RAM e "ciclovias" para o mouse, conectadas por um "pedágio" (o Chipset).